TP 7 : Titrage pH-métrique

Objectif

- Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.
- Exploiter un titrage pour déterminer une masse.

Dans ce TP, nous étudions une nouvelle méthode d'analyse chimique d'une solution : le **titrage par suivi pH-métrique**.
Cette méthode sera appliquée au contrôle d'un flacon de Destop, un débouche-cheur contenant de l'hydroxyde de sodium.



À température ambiante, l'hydroxyde de sodium est un solide blanc de formule $NaOH_{(s)}$. Sa dissolution dans l'eau, particulièrement exothermique, libère des ions sodium $Na^+_{(aq)}$ et des ions hydroxyde $HO^-_{(aq)}$. La solution aqueuse obtenue est appelée **soude**.

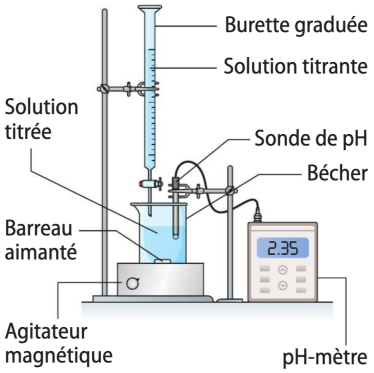
Problématique : comment déterminer, par titrage pH-métrique, le titre massique en hydroxyde de sodium d'une solution commerciale de Destop ?

Document 1 : Principe d'un titrage par suivi pH-métrique

Pour réaliser un titrage pH-métrique, on plonge une **sonde pH-métrique** dans le milieu réactionnel afin de suivre l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versé.
Pour repérer l'équivalence, on trace la courbe

$$pH = f(V_{\text{versé}}).$$

Le volume équivalent V_E peut être déterminé par deux méthodes.



Méthode de la courbe dérivée

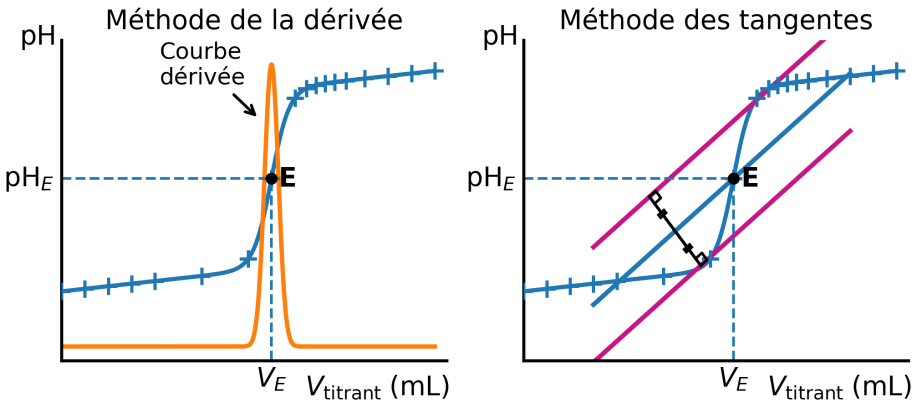
Un logiciel permet de tracer

$$\frac{dpH}{dV} = f(V_{\text{versé}}).$$

La courbe dérivée présente un extremum pour une abscisse égale au volume équivalent V_E.

Méthode des tangentes

- Tracer deux tangentes parallèles, placées de part et d'autre du saut de pH dans la zone de grande courbure.
- Tracer la droite parallèle et équidistante de ces deux tangentes.
- Son intersection avec la courbe a pour coordonnées $(V_E ; pH_E)$.



Document 2 : Données

- Masse molaire de l'hydroxyde de sodium : $M(\text{NaOH}) = 40{,}0\ \text{g mol}^{-1}$.
- Densité du Destop : $d = 1{,}10$.

On dispose d'une solution de Destop **diluée 250 fois**, que l'on souhaite titrer par une solution d'acide chlorhydrique ($H_3O_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$) de concentration en quantité de matière

$$c_A = [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-1}\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}.$$

Le matériel nécessaire à un titrage par suivi pH-métrique est mis à disposition.

Étape 1 – Recherche du protocole expérimental

Question 1. Rappeler la formule du titre massique de la solution de Destop.

.....

.....

.....

Question 2. À l'aide des documents proposés, indiquer comment répondre à la problématique

.....

.....

.....

.....

.....

Question 3. Dans le titrage attendu, quelle est la solution titrante ? Quelle est la solution titrée ?

.....

.....

.....

Question 4. Rédiger le protocole expérimental à suivre pour une prise d'essai $V_0 = 100{,}0\,\text{mL}$ de la solution diluée de Destop.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Étape 2 – Réalisation du protocole expérimental

Installer correctement le montage en veillant au choix des solutions. **Le barreau aimanté ne doit pas toucher la sonde.**

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Question 5. Réaliser les mesures en versant la solution titrante de 0,5 mL en 0,5 mL, jusqu'à un volume total de 18,0 mL. Ensuite entrer les mesures dans un tableur Regressi (voir fiche aide).

V (mL)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
pH								

V (mL)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
pH								

V (mL)	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5
pH								

V (mL)	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5
pH								

V (mL)	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
pH					

Étape 3 — Affichage de la courbe et détermination de l'équivalence

Question 6. En suivant la fiche d'aide du tableur Regressi, afficher la courbe $pH = f(V)$ et la lisser.

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Détermination par la méthode des tangentes

Question 7. Déterminer les coordonnées $(V_E; pH_E)$ du point d'équivalence E par la méthode des tangentes :

$$E\,(\qquad\qquad \text{mL} ;\qquad\qquad).$$

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Détermination par la méthode de la courbe dérivée

Question 8.

- Créer la grandeur der$pH = \dfrac{\mathrm{d}pH}{\mathrm{d}V}$ puis afficher la courbe der$pH = f(V)$.
- Relever l'abscisse du point pour lequel la dérivée du pH est minimale.

Question 9. Comparer les résultats obtenus par les deux méthodes

.....

.....

.....

Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté

Étape 4 — Exploitation du titrage

Question 10. Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Identifier le réactif titré et le réactif titrant.

.....

.....

Question 11. Établir la relation entre la quantité d'ions oxonium $n_E(H_3O^+)$ versés à l'équivalence et la quantité d'ions hydroxyde $n_0(HO^-)$ initialement présents dans le volume V_0 de solution de Destop diluée. Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

Question 12. Déterminer la concentration en quantité de matière c_{dil} en ions hydroxyde de la solution diluée de Destop, puis en déduire leur concentration c dans la solution commerciale.

.....

.....

.....

.....

.....

Question 13. Écrire l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium $NaOH_{(s)}$ dans l'eau.

.....

Question 14. En déduire la concentration en quantité de matière C en hydroxyde de sodium apporté de la solution commerciale de Destop.

.....

.....

.....

.....

Question 15. Déterminer la concentration en masse C_m en hydroxyde de sodium apporté de la solution commerciale de Destop.

.....

.....

.....

.....

Recherche du titre massique en hydroxyde de sodium

Question 16. Déduire de la concentration en masse le titre massique en hydroxyde de sodium de la solution commerciale de Destop.

.....

.....

.....

.....

.....